

2026 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(C5P-S1) 提高级 C++ 语言试题 参考答案与解析

说明：本文件对应自制模拟卷，不代表任何官方机构。知识点级别依据《全国青少年信息学奥林匹克系列竞赛大纲（2025 年修订版）》；题目难度是本卷内部估计，不是考纲对具体题目的官方评级。

分值与题号

部分	题号	题量与计分	小计
单项选择	1-15	15×2 分	30 分
阅读程序（1）	16-21	$4 \times 1.5 + 2 \times 3$ 分	12 分
阅读程序（2）	22-27	$3 \times 1.5 + 3 \times 3$ 分	13.5 分
阅读程序（3）	28-33	$3 \times 1.5 + 2 \times 3 + 1 \times 4$ 分	14.5 分
完善程序	34-43	10×3 分	30 分
总分			100 分

一、单项选择题（1-15）

1. 答案：B

解析：cat 是 concatenate 的缩写，用于连接并显示文件内容；cp 复制文件，ping 检查网络连通性，touch 创建文件或更新时间戳。知识点：Linux 文件操作；难度：5。

2. 答案：C

解析：哈夫曼树没有度为 1 的结点。 m 个叶子对应 $2m-1$ 个结点和 $2m-2$ 条边。二叉链表共有 $2(2m-1)$ 个指针域，非空指针有 $2m-2$ 个，因此空指针域为 $2m$ 。知识点：树的性质；难度：4。

3. 答案：B

解析：完全二叉树的高度为 $O(\log n)$ ，叶子数量为 $O(n)$ ；对每个叶子向根访问一次，总访问量为 $O(n \log n)$ 。知识点：复杂度分析；难度：6。

4. 答案：D

解析：把向右记为 1、向上记为 0，条件 $x \geq y$ 表示任意前缀中 1 不少于 0。长度为 10 的合法括号序列数量为卡特兰数 $C_5 = \frac{1}{6} \binom{10}{5} = 42$ 。知识点：组合数学；难度：7。

5. 答案：A

解析：栈 A 中底部元素最早进入。只有在栈 B 为空时把 A 整体倒入 B，才能把最早元素放到 B 的栈顶；B 非空时直接弹出即可。知识点：栈与队列模拟；难度：3。

6. 答案：C

解析：设选出的数为 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ 。因为相邻不能同时选，令 $y_i = x_i - (i - 1)$ ，则 $1 \leq y_1 < y_2 < y_3 < y_4 \leq 7$ 。所以答案为 $\binom{7}{4} = 35$ 。知识点：不相邻组合计数；难度：6。

7. 答案：C

解析：set 中元素按键值自动有序且不重复，基于平衡树时插入、删除和查找均为 $O(\log n)$ 。map 按键有序，键也不能重复。知识点：STL 容器；难度：5。

8. 答案: C

解析: 拓扑序要求每条边的起点排在终点之前; 有环时不存在拓扑序, 拓扑序也不等同于一次 DFS 序列。知识点: 拓扑排序; 难度: 6。

9. 答案: A

解析: next 数组记录模式串失配时可以回退到的最长公共前后缀位置, 使主串指针不必回退。知识点: KMP; 难度: 6。

10. 答案: A

解析: 不使用堆时, 每轮在线性时间内寻找当前最小的未确定顶点, 并进行松弛, 总复杂度为 $O(n^2)$ 。知识点: Dijkstra; 难度: 6。

11. 答案: D

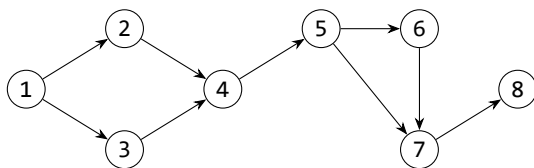
解析: 设 $p = 20260913$ 。模 p 下, $1/k + 1/(p-k) \equiv 0$, 所以 1 到 $p-1$ 的倒数和为 0。题目缺少 $1/1$, 括号内为 $-1 \equiv p-1$; 指数 p 为奇数, 结果仍为 $-1 \equiv 20260912$ 。知识点: 模运算; 难度: 7。

12. 答案: C

解析: 单位区间上两点距离的期望是 $1/3$, 线性放大到长度 2 后期望也放大 2 倍, 得到 $2/3$ 。知识点: 概率期望; 难度: 5。

13. 答案: C

解析: 图中共有 9 条边。所有从 1 到 8 的路径都必须经过 $4 \rightarrow 5$ 和 $7 \rightarrow 8$, 删除任意一条时这两条边都会使可达性断开。其余 7 条边各有替代路径, 因此可以删除的边共有 $9 - 2 = 7$ 条。



知识点: 有向图可达性与必经边; 难度: 7。

14. 答案: B

解析: 用容斥原理: $200 - (100 + 66 + 28) + (33 + 14 + 9) - 4 = 58$ 。知识点: 容斥原理; 难度: 7。

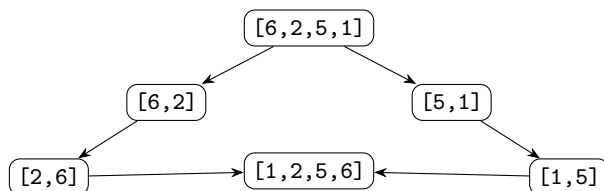
15. 答案: A

解析: 第 i 层有 k^{i-1} 个结点, 总数为 $1 + k + \dots + k^{h-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1}$ 。知识点: 树的性质; 难度: 3。

二、阅读程序 (16-33)

(1) 归并排序

题目在做什么: 程序先递归地把区间分成左右两半, 直到区间只有一个元素; 返回时把两个已经有序的子区间合并。mid 是分界点, i, j 指向两个子区间当前未处理位置, k 指向临时数组的写入位置。每次合并结束后, 再把 $tmp[1..r]$ 写回 $a[1..r]$ 。



16. 答案: A (✓)

解析: 递归继续划分, 单元素区间天然有序; 合并两个有序区间后仍有序, 因此最终整个数组非降序。

17. 答案: A (✓)

解析: 两个子区间的当前元素分别是各自剩余部分的最小值, 选择较小者写入 `tmp`, 正是归并的核心。相等时取左边元素还保持稳定性。

18. 答案: B (✗)

解析: 每次只保证当前区间的 `tmp[1..r]` 被写满; 区间外的数组位置可能没有本轮意义上的结果, 所以不能说整个 `tmp[1..n]` 一定有序。

19. 答案: A (✓)

解析: 每层把区间长度约减半, 递归树高度为 $O(\log n)$ 。

20. 答案: B

解析: $(1 + 8) \gg 1 = 4$, 因此左区间为 $[1, 4]$, 右区间为 $[5, 8]$ 。

21. 答案: B

解析: 每一层所有合并操作总共处理 $O(n)$ 个元素, 共有 $O(\log n)$ 层, 时间复杂度为 $O(n \log n)$; 临时数组占 $O(n)$ 额外空间, 递归栈为 $O(\log n)$ 。

(2) 字典序最小子序列

题目在做什么: 程序维护一个单调栈。扫描新字符时, 如果栈顶字符更大且还允许删除, 就删除栈顶, 让更小的当前字符尽量靠前; 扫描结束仍有删除次数时, 从末尾删除, 因为前缀已经不能再通过前大后小的逆序得到改善。

读入	c	b	a	c	d	c	a
栈变化	c	b	a	ac	acd	acd	acda

22. 答案: A (✓)

解析: 每次删除都优先消除更靠前位置的逆序, 得到的结果在字典序上更小, 且总共恰好删除 k 个字符。

23. 答案: B (✗)

解析: 应在 `st.back() > ch` 时弹栈。若栈顶更小, 保留更小字符在前面反而更优。

24. 答案: A (✓)

解析: 若扫描结束仍有删除次数, 说明栈中已经没有可改善的前大后小位置; 继续删除末尾不会改变已确定的更优前缀。

25. 答案: A

解析: 在最坏情况下字符始终非降序, 几乎不会弹栈, 所有 n 个字符都可能同时留在 `st` 中。

26. 答案: A

解析: 处理 `cbacdca` 并删除 3 个字符时, 依次弹出前面的 `c`、`b` 和后面的 `d`, 栈中剩下 `acca`。

27. 答案: A

解析: 每个字符最多入栈一次、出栈一次, 虽然有 `while` 循环, 但总弹栈次数不超过 n , 因此总时间为 $O(n)$, 空间为 $O(n)$ 。

(3) 树的直径

题目在做什么: 第一次 BFS 从结点 1 出发, 找到一个最远结点 `s`; 在树中, 这样的结点可以作为某条直径的端点。第二次从 `s` 出发, 最远结点 `t` 到 `s` 的距离就是直径。`dista` 既记录 BFS 层数, 也用 `-1` 表示尚未访问。



28. 答案: A (✓)

解析: 树中从任意点出发到最远点的路径会延伸到某条直径的端点; 因此第一次 BFS 得到的 `s` 可作为第二次 BFS 的起点。

29. 答案: A (✓)

解析: 第二次 BFS 计算了从 `s` 到所有点的距离, 最大值 `dista[t]` 就是两端点之间的最长距离, 即树的直径。

30. 答案: A (✓)

解析: 每条无向边输入一次, 但调用 `add` 两次分别存储两个方向, 所以邻接项数为 $2(n-1)$ 。

31. 答案: B

解析: 当前队列尾位置为 `r`, 先把 `v` 写到 `que[r]`, 再令 `r` 加一, 合写为 `que[r++] = v;`。

32. 答案: C

解析: BFS 中 `-1` 同时表示“未访问”。访问邻居时判断 `dista[v] == -1`, 可避免重复入队。

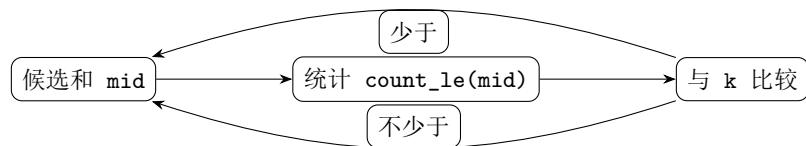
33. 答案: B (4 分)

解析: 第二次 BFS 计算的树上最长路径为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, 包含 4 条边, 因此输出 4。

三、完善程序 (34-43)

(1) 有序序列的第 k 小和

题目在做什么: 对固定的和 `sum`, `count_le(sum)` 统计不超过它的数对数量。由于这个数量随 `sum` 增大而不减, 可以在答案范围上二分第一个使数量不少于 `k` 的值。内层用 `upper bound` 统计每个 `a[i]` 能匹配多少个 `b[j]`。



34. 答案: A

解析: 半开区间 $[0, n)$ 的右端点应初始化为 n 。

35. 答案: A

解析: upper bound 要找第一个严格大于 x 的位置, 所以判断条件是 $a[mid] > x$ 。

36. 答案: A

解析: 循环结束时 $l == r$, 这个位置就是第一个大于 x 的下标, 也就是不超过 x 的元素个数。

37. 答案: A

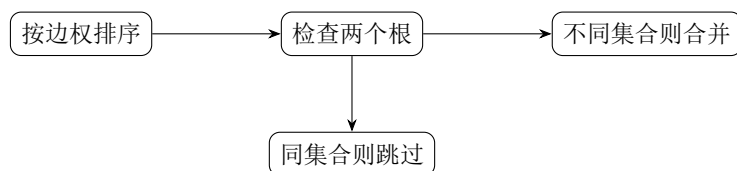
解析: 所有数对和的最小值由两个序列的首元素相加得到, 即 $a[0] + b[0]$ 。

38. 答案: A

解析: 最大值由两个序列的末元素相加得到, 即 $a[n-1] + b[n-1]$; 二分在闭区间答案范围内进行。

(2) 最小生成树

题目在做什么: Kruskal 按边权从小到大扫描边。并查集维护当前每个结点所属的连通分量: 若一条边的两个端点已经在同一集合中, 加入它会形成环, 应跳过; 否则合并两个集合并把边加入生成树。最终若选中 $n - 1$ 条边, 则得到最小生成树。



39. 答案: A

解析: 每个结点初始时单独属于一个集合, 故 $fa[i] = i$ 。

40. 答案: A

解析: 输入的有效边下标为 0 到 $m - 1$, 排序范围应为 e 到 $e + m$ 。

41. 答案: A

解析: 若两个端点的根相同, 说明它们已经连通, 再加入该边会产生环, 因此判断 $x == y$ 后跳过。

42. 答案: B

解析: 把根为 x 的集合挂到根为 y 的集合下, 应写为 $fa[x] = y$ 。

43. 答案: B

解析: n 个结点的生成树恰有 $n - 1$ 条边; 若 $used != n - 1$, 说明图不连通。

附录：考点与难度核对

题号	考点	大纲类别	难度	说明
1-5	Linux、树、复杂度、栈队列	基础/数据结构	3-6	基础概念与性质
6	不相邻组合计数	数学与其他	6	位置变换后组合
7-12	STL、拓扑、KMP、Dijkstra、模运算、期望	程序/算法/图论/数学	5-7	常见经典知识
13-15	有向图可达性、容斥、满 k 叉树	图论/数学/数据结构	3-7	图示推理与基础性质
16-21	归并排序	算法	5-6	分治、合并、不变量、复杂度
22-27	单调栈	算法/数据结构	5-6	贪心过程与均摊复杂度
28-33	树的直径与 BFS	图论算法	6-8	两次 BFS 与路径追踪
34-38	第 K 小和	二分与排序	6-8	单调判定与 upper bound
39-43	Kruskal 与并查集	图论/数据结构	6-8	环判断、合并与连通性

总分核对：选择题 30 分，阅读程序 $12 + 13.5 + 14.5 = 40$ 分，完善程序 30 分，合计 100 分。